

2023 年 StackOverFlow 社区调查的数据分析

23023127 李文轩, 22023090 邓绍军, 23023120 朱泽宇

目录

一、引言.....	2
二、研究背景.....	2
三、数据来源.....	2
四、实验方法.....	3
五、数据分析.....	3
5.1 开发者使用AI工具用途.....	3
5.2 开发者想要使用的数据技术和已经使用过的数据库技术.....	3
5.3 开发者想要使用的开发语言和已经使用的开发语言.....	4
5.4 开发者想要使用的容器技术和已经使用的容器技术.....	6
5.5 开发者想要使用的IDE和已经使用的IDE.....	7
5.6 开发者个人使用的操作系统和工作使用的操作系统.....	8
六、总结.....	9

一、引言

Stack Overflow 作为一个专为信息技术领域的专家和软件开发者设计的平台，不仅仅是一个简单的问答网站，而是一个充满活力和创新的社区。通过 Stack Overflow，开发者们可以分享他们的经验、知识和见解，与全球范围内的同行进行交流和互动。这个平台不仅是一个问题解决的场所，更是一个技术创新和思想碰撞的地方。

本次研究采用了深入细致的方法，对 Stack Overflow 用户社群进行了全面的调查和分析。通过对用户的多元化人口统计学特征进行研究，我们发现了在这个社区中的人才构成非常多样化，来自不同背景和领域的专家和开发者聚集在一起。通过对用户教育经历、技能倾向以及在开发实践中遇到的挑战进行数据筛选和解读，我们深入了解了他们的需求和关注点。

通过与历史数据进行对比分析，我们不仅发现了当前 Stack Overflow 社区内的一些显著趋势和发展动态，还尝试性地展望了未来可能出现的趋势走向。我们预测，随着技术的不断发展和社区的不断壮大，Stack Overflow 将继续扮演着重要的角色，在教育路径演进、技能需求变迁等方面发挥着重要的影响力。

这份研究报告不仅为我们提供了对这个专业社区的深入理解，还为我们理解和预见软件开发行业未来的生态格局提供了宝贵的洞察视角。Stack Overflow 的独特价值和作用将在未来继续发挥，为信息技术领域的发展和创新贡献力量。

二、研究背景

Stack Overflow 是一个面向程序设计领域的问答网站，成立于 2008 年，由 Jeff Atwood 和 Joel Spolsky 创立，隶属于 Stack Exchange Network。在这个网站上，注册用户可以提出问题或者回答其他用户的问题。Stack Overflow 通过积分制度来激励用户的贡献，用户可以通过提问、回答、编辑等方式来积累声望和经验值。此外，Stack Overflow 还会根据用户的活跃程度和贡献度颁发徽章，以表彰用户的贡献。网站上的所有内容都受到知识共享协议的授权，意味着用户可以自由地分享、修改和再利用这些内容。它同时是一个备受程序员和 IT 专业人士瞩目的知名问答网站。它旨在为用户提供一个互助交流的平台，用户可以提出问题、回答问题，并通过社区的力量筛选出最佳答案。Stack Overflow 以其广泛的编程相关问题和答案数据库而著名，已经成为全球开发者们不可或缺的工具，为他们解决各种技术挑战，促进知识交流和协作环境。

通过 Stack Overflow，开发者们可以获得来自全球范围内的专业知识和经验，解决技术上的疑问和难题。网站的独特之处在于，它不仅提供了问题的答案，还以一种透明开放的方式记录了问题的解决过程，使得其他人可以从中受益。这种社区驱动的知识共享模式使得 Stack Overflow 成为一个独特而有价值的资源。除了问题和答案，Stack Overflow 还提供了丰富的学习资源和讨论板块，让开发者能够更深入地探索各种编程主题和技术领域。这个平台不仅仅是一个问答网站，更是一个技术社区，聚集了来自各行各业的专业人士，共同推动技术的进步和创新。

每年一度的 Stack Overflow 开发者调查犹如一场业界盛事，集结了全球数以万计的开发者群体智慧，深度挖掘他们在编程语言采纳趋势、工具使用偏好、新兴技术采纳状况以及职业发展观等诸多领域的深入见解。这项极具权威性的年度研究不仅仅是对开发者思维动态和实践经验的一次大规模快照捕捉，更是揭示技术社群内深层次结构变化、行为模式演变以及未来行业走向的重要晴雨表。通过系统化的数据收集与严谨分析，该调查报告成为了洞察开发者世界复杂脉络和预见软件开发生态系统演进方向的宝贵资源。

三、数据来源

Stack Overflow 调查问卷结果：<https://insights.stackoverflow.com/survey>.

四、实验方法

下载了 Stack Overflow2023 年调研数据集之后，使用 python 语言对数据进行处理和绘图，其中绘图可视化部分使用了 matplotlib.pyplot 包。

五、数据分析

5.1 开发者使用 AI 工具用途

从对 Stack Overflow 的观察中可以得出一个重要的结论：尽管 AI 工具在软件开发领域的潜力巨大，但实际上，大多数开发者尚未全面采用这些工具来辅助他们的开发工作。这种现象可能有多方面的原因。首先，AI 工具的推广尚未普及到足够广泛的程度，许多开发者可能缺乏对这些工具的了解或者信任。其次，虽然 AI 在编程和调试方面已经取得了一些进展，但在实际项目开发中的应用还不够成熟，很多开发者可能对其效果持有怀疑态度。然而，近年来，我们也可以看到越来越多的开发者开始尝试使用 AI 工具来辅助他们的开发工作。特别是在编写代码和调试方面，AI 工具已经表现出了相当不错的性能。这种趋势表明，AI 工具在帮助开发者提高编码效率、减少错误和提高代码质量方面具有潜力，逐渐赢得了开发者们的认可和青睐。随着 AI 技术的不断进步和应用场景的不断拓展，相信这种趋势会进一步加速，AI 工具将在软件开发领域发挥越来越重要的作用。

开发者使用 AI 工具用途统计数据如图 1 所示。

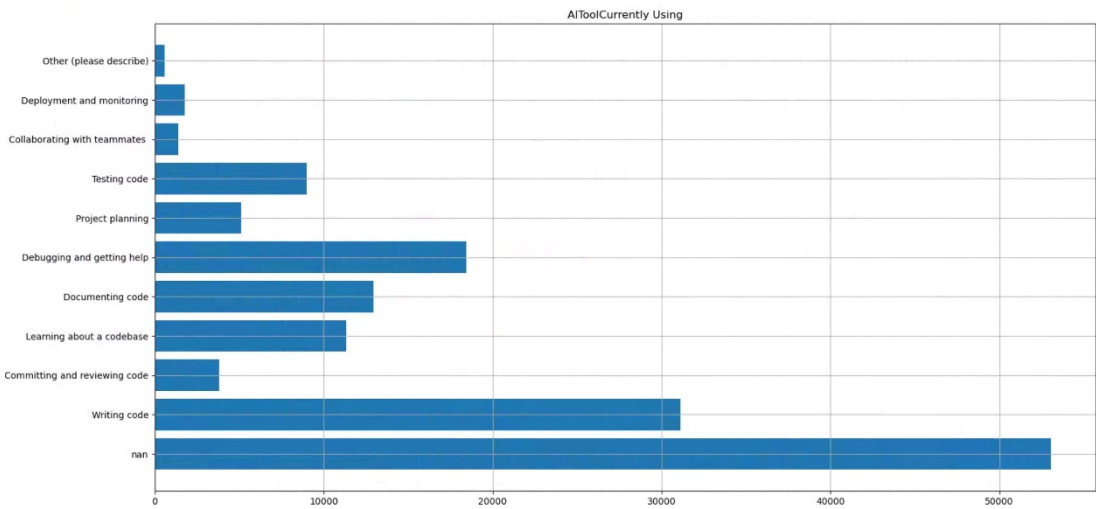


图 1 开发者类型统计数据条形图

5.2 开发者想要使用的数据库技术和已经使用过的数据库技术

从下面的两个图表可以明显看出，数据库技术的种类是多种多样的，但在开发者们想要使用的数据库和实际使用过的数据库中，最受欢迎的都是 PostgreSQL。PostgreSQL 是一种开源的关系型数据库管理系统，它以其强大、可扩展和功能丰富而闻名。作为一个开源项目，PostgreSQL 拥有着一个庞大且活跃的社区，这个社区为开发者和用户提供了各种资源和支持。无论是通过邮件列表、论坛还是其他平台，开发者都能够获得来自社区的支持、交流经验，从而更好地使用和掌握 PostgreSQL。同时，这个社区也不断地推动着 PostgreSQL 的更新和改进，确保其能够跟上技术发展的步伐，满足不断变化的需求和挑战。因此，PostgreSQL 作为一种优秀的数据库系统，不仅在功能上强大可靠，在社区的支持和推动下，也能够不断地改进和完善，满足用户的各种需求。

开发者想要使用的数据技术和已经使用过的数据库技术统计数据如图 2 和图 3 所示。

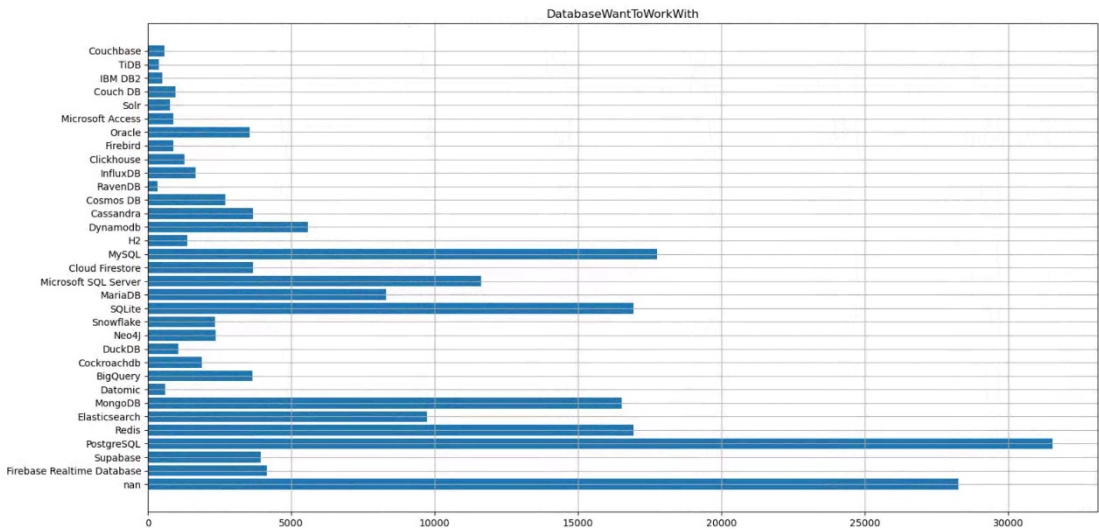


图 2 开发者想要使用的数据库技术统计数据条形图

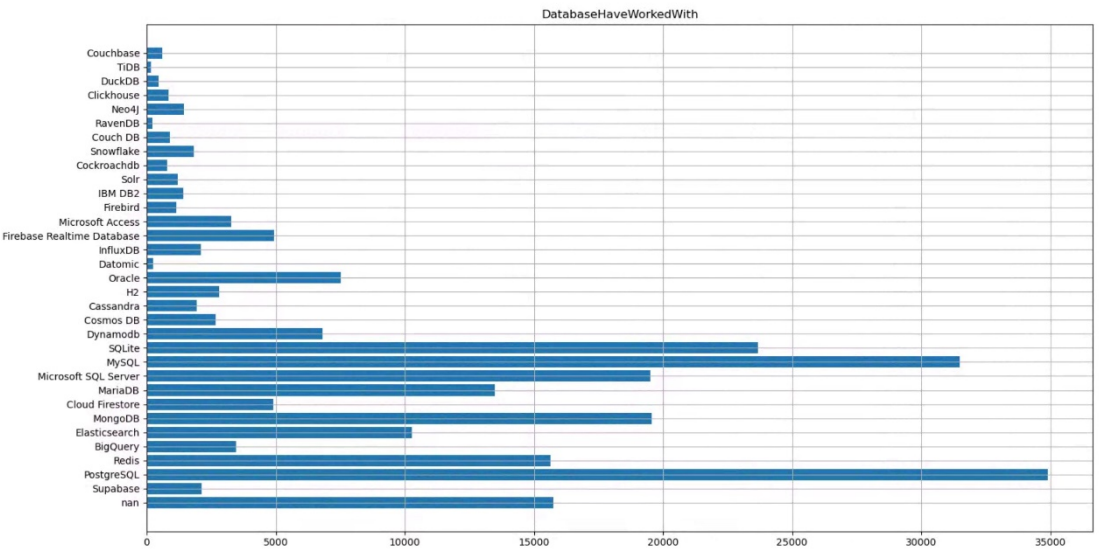


图 3 开发者已经使用过的数据库技术统计数据条形图

5.3 开发者想要使用的开发语言和已经使用的开发语言

通过对开发语言的调查可以发现，开发者们最希望使用和已经使用较多的两种语言分别是 Python 和 JavaScript。这两种语言在当前的技术趋势中扮演着重要的角色，尤其在人工智能(AI)和网页开发领域。Python 作为一种简洁、易学且功能强大的编程语言，被广泛应用于 AI 领域，尤其是在机器学习和深度学习方面。它拥有丰富的开源库和工具，为开发者提供了丰富的资源和支持。另一方面，JavaScript 作为一种用于构建交互式网页的脚本语言，在网页开发领域有着举足轻重的地位。随着人工智能和大型模型成为计算机主流研究方向的趋势不断加强，Python 和 JavaScript 这两种语言的流行度也呈现出持续增长的趋势。因此，选择 Python 和 JavaScript 作为开发语言，不仅能够满足当前的技术需求，还能够紧跟未来的技术发展趋势。

开发者想要使用的开发语言和已经使用的开发语言数据如图 4 和图 5 所示。

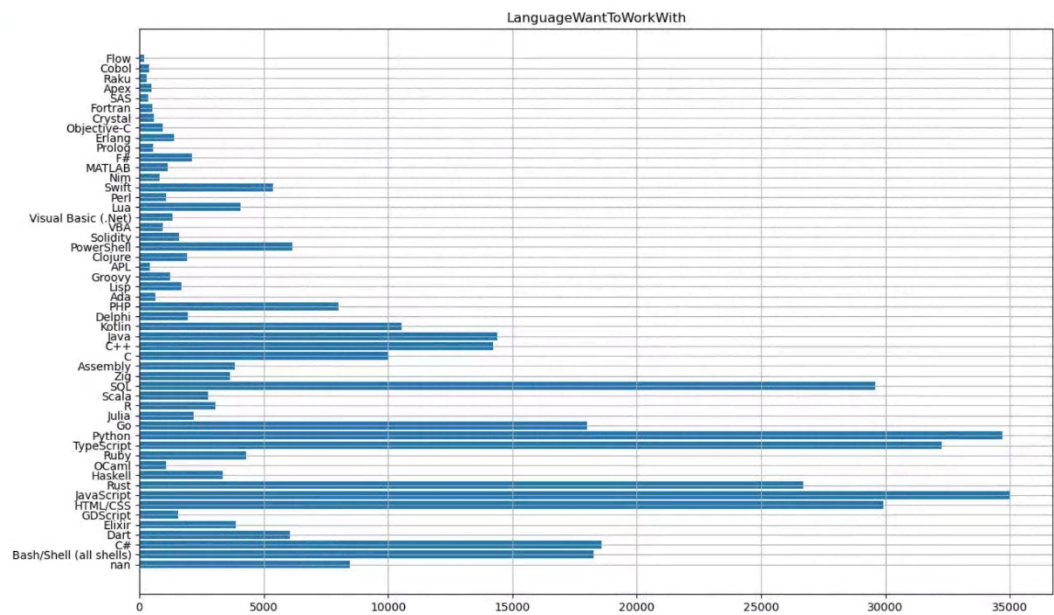


图 4 开发者想要使用的开发语言条形图

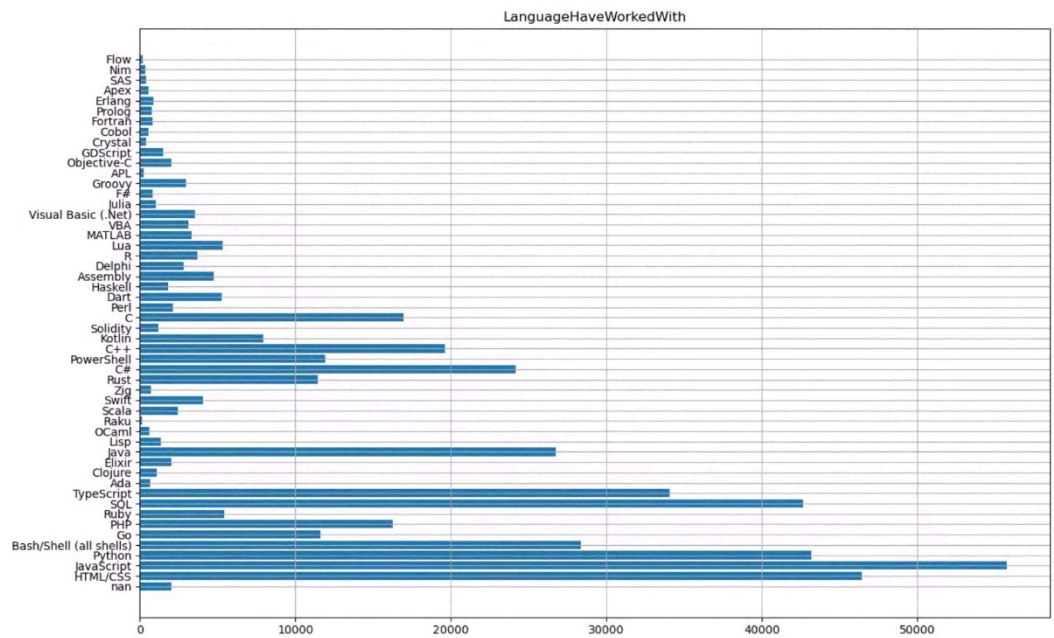


图 5 开发者想要使用的开发语言条形图

5.4 开发者想要使用的容器技术和已经使用的容器技术

在容器平台上，开发者们最喜欢使用和已经使用最多的容器技术是 **Docker**。**Docker** 作为一种轻量级的容器化平台，被广泛应用于将应用程序及其所有依赖项打包成一个独立的容器。**Docker** 的出现彻底改变了应用程序开发、部署和管理的方式，极大地简化了这些过程，提高了开发和运维的效率。通过 **Docker**，开发者们可以轻松地构建、共享和部署容器化应用，而无需担心环境依赖和配置的复杂性。**Docker** 不仅简化了开发者的工作流程，同时也有助于提高资源利用效率和应用程序的可移植性。通过容器化技术，开发者们可以更有效地利用硬件资源，提高系统的性能和可扩展性。另外，**Docker** 容器的可移植性使得应用程序能够在不同的环境中运行，无论是在开发、测试还是生产环境，都能保持一致的行为和性能。因此，**Docker** 作为一种先进的容器技术，得到了广大开发者的青睐和使用。它不仅为开发者提供了简单、高效的开发和部署方案，同时也促进了云原生技术的普及和应用，推动了容器化技术的发展和革新。

开发者想要使用的容器技术和已经使用的容器技术统计数据如图 6 和图 7 所示。

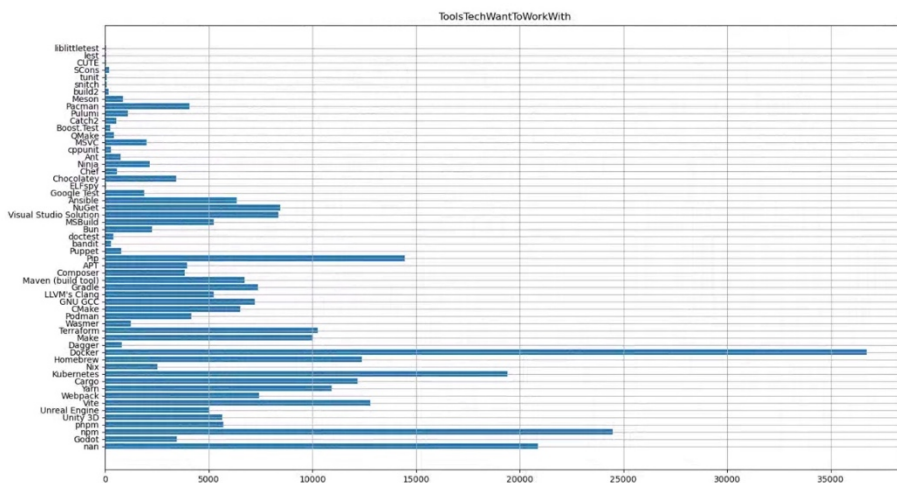


图 6 开发者想要使用的容器技术条形图

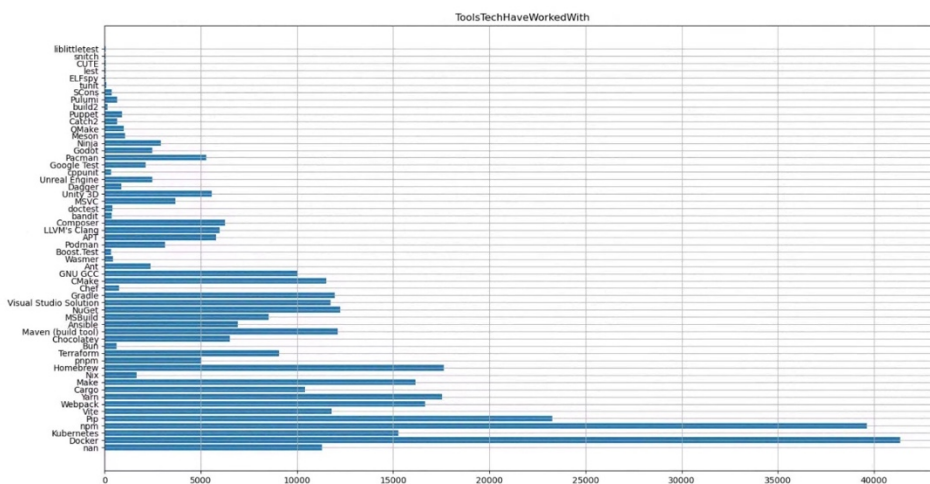


图7 开发者已经使用的容器技术条形图

5.5 开发者想要使用的 IDE 和已经使用的 IDE

在开发者们喜欢和已经使用的集成开发环境（IDE）中，最受欢迎的是 VScode（Visual Studio Code）。除了 VScode 之外，第二受欢迎的是 VS（Visual Studio）。值得一提的是，这两款 IDE 都是由微软自行开发的，这一现象在一定程度上反映出目前大多数开发者使用的操作系统是 Windows。VScode 作为一款轻量级、功能强大的开源 IDE，在开发者社区中享有广泛的声誉。它提供了丰富的插件和扩展库，能够满足不同开发场景下的需求，例如编写代码、调试、版本控制等。VScode 的灵活性和可定制性使得它成为了许多开发者的首选工具。与此同时，VS（Visual Studio）作为微软旗舰级的集成开发环境，在功能和性能上也备受推崇。它提供了更全面的开发功能和集成服务，适用于大型项目的开发和管理。尤其是在企业级应用开发和团队协作方面，VS 具有独特的优势。综上所述，开发者对 VScode 和 VS 的广泛使用反映了微软在开发工具领域的强大影响力。这也意味着在当前的开发者群体中，Windows 操作系统仍然占据主导地位，成为了许多开发者的首选平台。

开发者想要使用的 IDE 和已经使用的 IDE 数据如图 8 和图 9 所示.

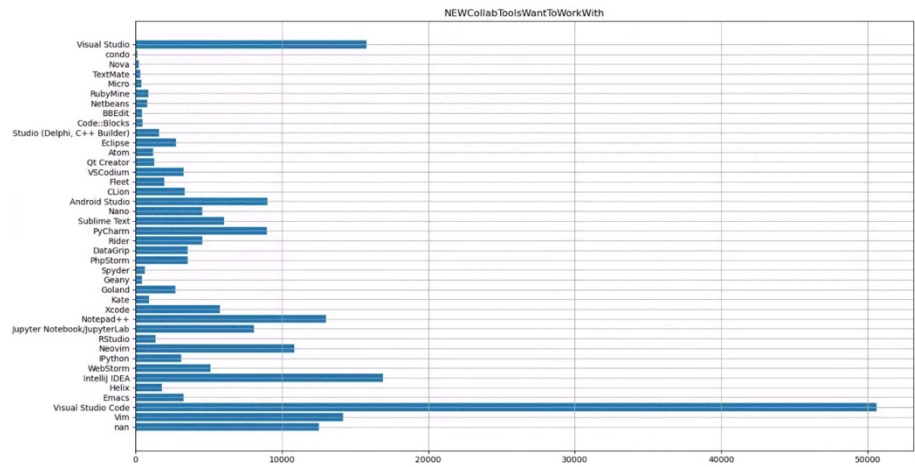


图 8 开发者想要使用的 IDE 数据条形图

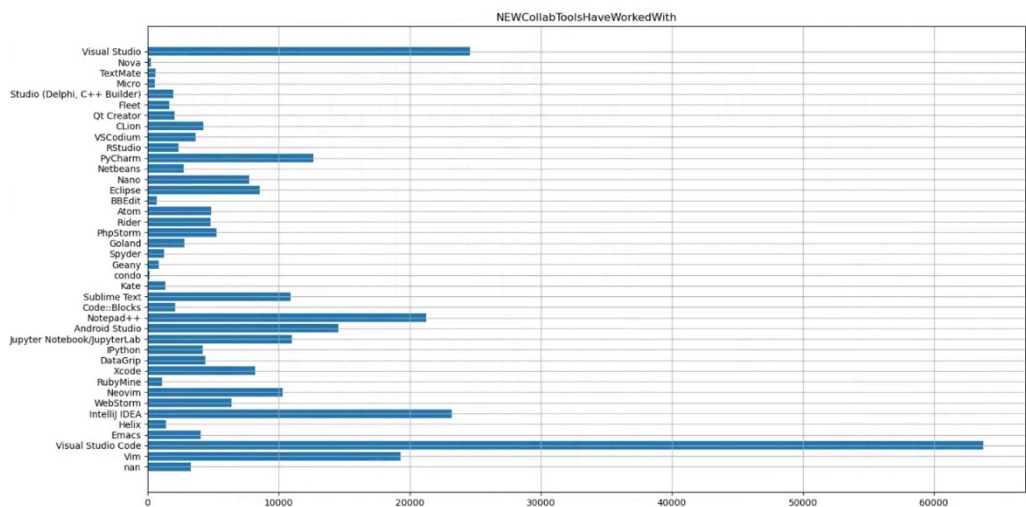


图 9 开发者已经使用的 IDE 数据扇形图

5.6 开发者个人使用的操作系统和工作使用的操作系统

在操作系统的选择方面，不论是个人使用还是工作场景中的需求，Windows 显然是最受欢迎的选择。Windows 拥有庞大的用户群体和广泛的应用支持，使其成为许多人的首选操作系统。Windows 的用户界面友好，易于上手，同时具有强大的兼容性和丰富的软件生态系统，满足了大多数用户的需求。与此同时，MacOS 和 Linux 也各具特色，受到一部分用户的青睐。MacOS 作为苹果公司推出的操作系统，以其流畅的用户体验、精美的界面设计和强大的性能而闻名。尤其是在创意和设计领域，以及开发者社区中，MacOS 有着相当高的市场份额。Linux 作为开源操作系统，在技术领域和开发者社区中拥有广泛的影响力。Linux 提供了高度定制化和灵活性，适用于各种不同的应用场景。尤其是在服务器端应用、云计算和嵌入式系统领域，Linux 的地位不可撼动。综上所述，尽管 Windows 在操作系统市场上占据主导地位，但 MacOS 和 Linux 作为其竞争对手，也各自具有一定的市场份额和用户群体。不同操作系统之间的竞争和选择，反映了用户对于功能、性能和用户体验的不同偏好和需求。

开发者个人使用的操作系统和工作使用的操作系统统计数据如图 10 和图 11 所示。

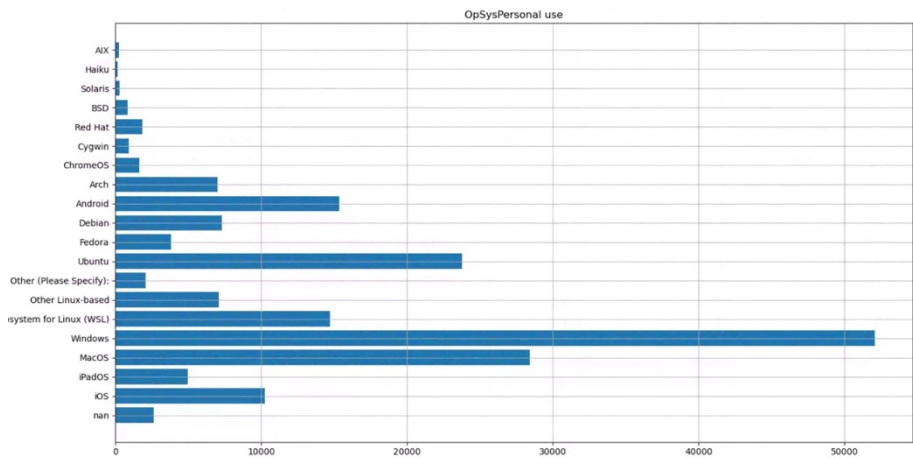


图 10 开发者个人使用的操作系统数据扇形图

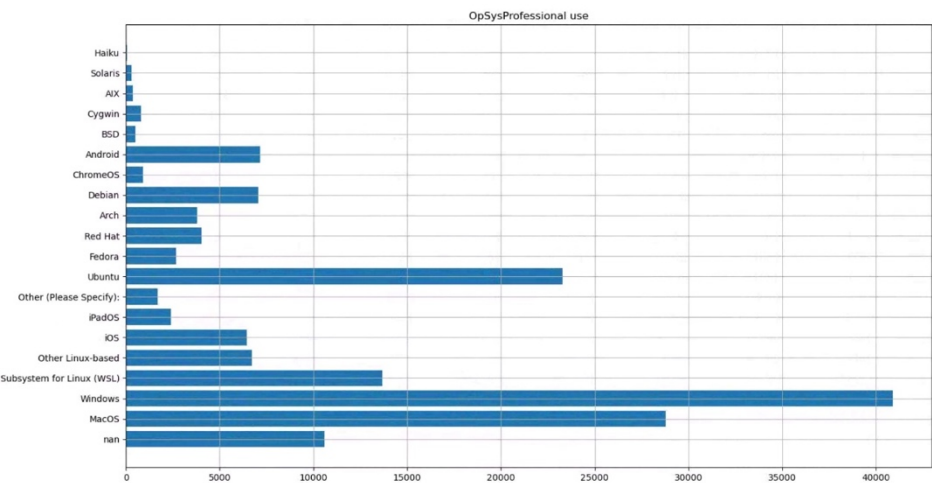


图 11 开发者工作使用的操作系统数据扇形图

六、总结

本份报告针对 2023 年的 Stack Overflow 社区调查数据进行了深入分析，以探究该平台用户的人口统计特征、专业背景以及在不断发展的软件开发实践中所面临的挑战。研究指出，作为全球领先的互动平台，Stack Overflow 在技术交流方面扮演着核心角色，为开发者提供了一个实时解决技术问题和分享解决方案的重要空间。

此外，报告还详细分析了以下几个关键点：

1.AI 工具使用情况：尽管 AI 工具在开发者中的普及率尚不广泛，但越来越多的开发者开始意识到 AI 工具在代码编写和调试方面的潜力，并开始尝试使用这些工具来提高工作效率。

2.技术选择：在数据库、开发语言、容器技术和集成开发环境等方面，报告发现 PostgreSQL、Python、JavaScript、Docker 以及 VS Code 等技术备受开发者青睐，反映出行业内的主流趋势和偏好。

3.操作系统使用：报告显示，Windows 操作系统在个人和工作中仍然是开发者最常使用的操作系统，而 MacOS 和 Linux 也有相当高的使用率，这反映了不同开发者对于操作系统的不同偏好和需求。

本次研究基于对 Stack Overflow 社区大量问卷调查的数据分析，全面呈现了当今软件开发者群体的多元化特点和技术趋向。基于这些数据，报告对未来技术教育路径、技能需求变化等方面进行了预测，为理解并预见软件开发行业的生态格局提供了详实的数据支持和深度见解。